

PCB模块化设计16——RS232，RS485接口模块PCB布局布线设计规范

目录

PCB模块化设计16——RS232，RS485接口模块PCB布局布线设计规范

RS232接口模块

- 1、接口概述
- 2、接口电路 原理图的EMC设计
- 3、连接器设计
- 4、线缆设计
- 5、RS-232常规管脚定义：
- 6、RS-232知识要点

RS485接口模块

- 1、原理图设计方案
 - 1、RS485接口6KV防雷电路设计方案
 - 2、电路EMC设计说明
- 2、PCB设计方案
 - 1. RS485接口电路布局
 - 2. RS485接口电路分地设计
- 3、结构设计方案
 - 1. RS485连接器与机体的搭接
 - 2. RS 485信号针脚定义
- 4、线缆设计方案
 - 1. RS485连接器与电缆的搭接
 - 2. RS485信号组线

PCB模块化设计16——RS232，RS485接口模块PCB布局布线设计规范

RS232接口模块

1、接口概述

在 **数据通信** ，计算机网络以及分布式工业控制系统当中，经常需要使用串行通信来实现数据交换。RS-232是最早的串行接口标准，在短距离（<15M），较低波特率串行通信当中得到了广泛应用。下面从接口原理图、结构设计，线缆设计三个方面来设计以RS232接口的EMC设计方案。

2、接口电路 原理图的EMC设计

RS232接口防静电设计

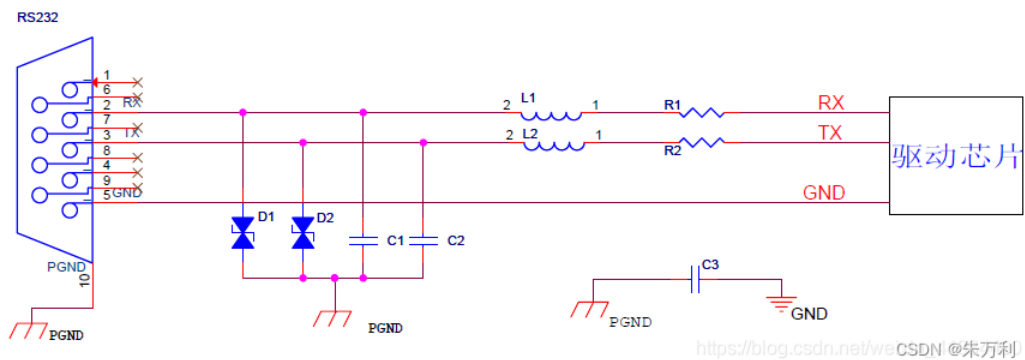


图1 RS232接口防静电设计

接口电路设计概述：

RS232接口多用于计算机与设备之间的通讯，用于数据监控及调试。在应用的过程中通讯电缆容易耦合外部的干扰对信号传输造成一定的影响，单板内部的干扰也可能通过电缆形成对外辐射。本方案从EMC原理上，进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计，从设计层次解决EMC问题。

电路EMC设计说明：

(1) 电路滤波设计要点：

L1、L2、C1、C2组成滤波电路，
L1、L2为滤波磁珠，建议取值为600Ω/100Hz，用于抑制电路上的高频干扰；
C1、C2为滤波电容，用于滤除线上的干扰，电容取值为330pF；

R1、R2为100欧姆的限流电阻，可根据实际应用情况进行增加；
C3为接口地和数字地之间的跨接电容，典型取值为1000pF，耐压要求达到2KV以上，C3容值可根据测试情况进行调整；

(2) 电路防护设计要点：

D1、D2为TVS管，组成防护电路，防止在进行热插拔过程中，产生大的干扰能量和静电干扰对电路进行冲击而导致芯片损坏；
选择电路防护TVS器件时，注意TVS启动电压 $\geq 15V \times 1.2 = 18V$ 。

接口电路设计备注：

如果设备为金属外壳，同时单板可以独立的划分出接口地，那么金属外壳与接口地直接电气连接，且单板地与接口地通过1000pF电容相连；
如果设备为非金属外壳，那么接口地PGND与单板地GND直接电气连接。

3、连接器设计

DB型金属连接器RS232信号排序设计

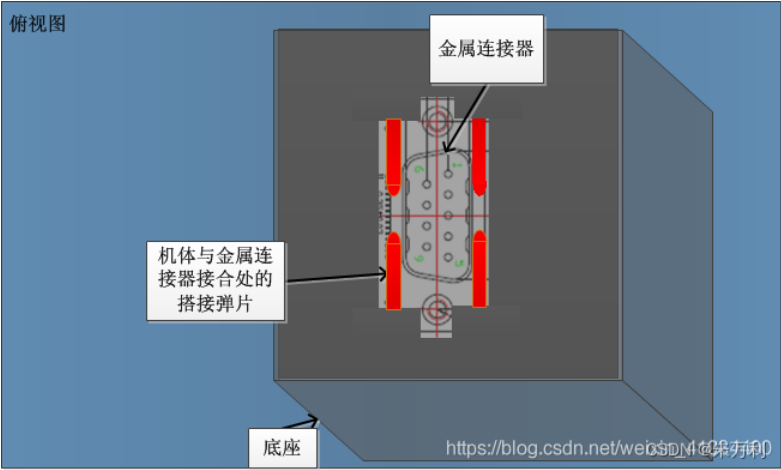


图1 DB型连接器结构设计

连接器RS232与机体的搭接方式：

- (1) 面板开孔时采用精密的铣削加工技术，使孔眼的形状更适合连接器的放置，避免孔眼切削不精确的地方出现缝隙，进而降低电磁干扰辐射；经过测试证明，精确的铣削开孔加工可以提高12~18%的电磁兼容性；
- (2) 机体与金属连接器之间的接合处要增加弹片，使两者接合时能够保持良好的导电性能。具体搭接方式如上图所示：

4、线缆设计

RS232接口信号线缆

线缆设计要求：DB型金属连接器 常规型

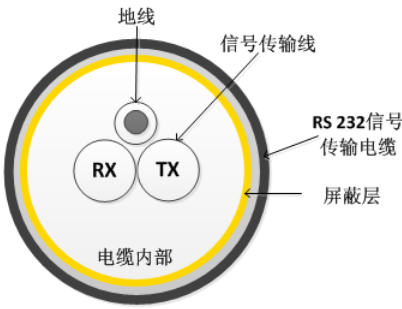


图1 RS 232 信号电缆

电缆设计：

- (1) RS 232信号电缆采用网状编织屏蔽层的屏蔽方式，且网状编织层编织密度要求不小于90%；
- (2) 信号传输线与地线相邻同组排布；组线方式如上图所示；
- (3) 电缆两端需要增加磁环处理，磁环内径与电缆的外径要紧密结合，尽量选择厚长型的磁环。

走线设计：

- (1) RS 232电缆走线时要求远离其他强干扰源，如电源模块；
- (2) 电缆走线最好单独走线或与其他模拟以及功率线缆保持10cm以上距离，切不可与其他线缆一起混合捆扎。

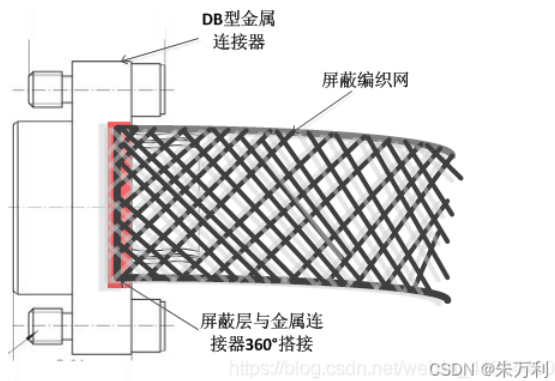
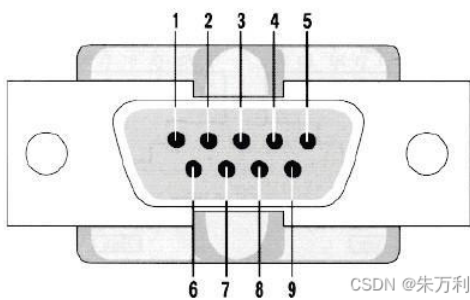


图2 DB型金属连接器的搭接

电缆与金属连接器的搭接：

- (1) 屏蔽电缆的屏蔽层要求与金属连接器进行360°的搭接；搭接方式如上图：
- (2) 屏蔽电缆屏蔽层要避免出现单独的“尾巴”现象。

5、RS-232常规管脚定义：



- ①载波检测
- ②数据接收
- ③数据发送
- ④数据段准备好
- ⑤信号地脚
- ⑥数据设置完成
- ⑦请求发送
- ⑧允许发送
- ⑨振铃显示

6、RS-232知识要点

- ①接口的信号电平值较高，易损坏借口电路的芯片，又因为与TTL电平不兼容需要使用电平转换电路方能于TTL电路连接。
- ②传输速率低，在异步传输时，波特率 为20Kbps。
- ③接口使用一根信号线和一根信号返回线而构成共地的传输形式，这种共地传输容易形成公共地，所以抗噪声干扰性弱，
- ④传输距离有限，最大传输距离标准值为50英尺，但实际上只能用50米左右。

RS485接口模块

1、原理图设计方案

1、RS485接口6KV防雷电路设计方案

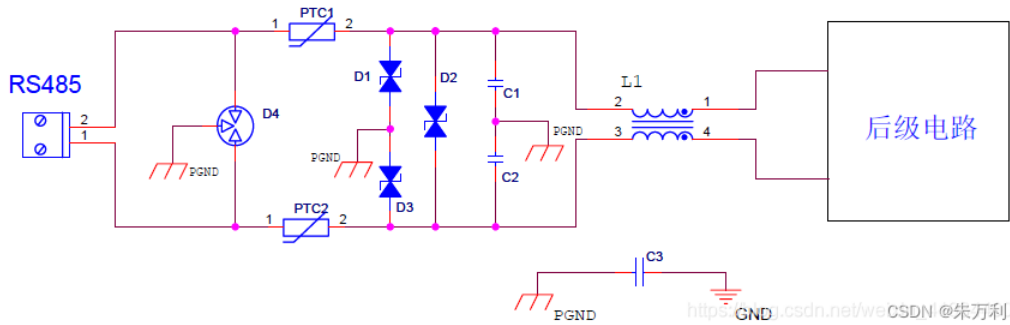


图1 RS485接口防雷电路

接口电路设计概述：

RS485用于设备与计算机或其它设备之间通讯，在产品应用中其走线多与电源、功率信号等混合在一起，存在EMC隐患。本方案从EMC原理上，进行了相关的抑制干扰和抗敏感度的设计，从设计层次解决EMC问题。

2、电路EMC设计说明

(1) 电路滤波设计要点：

L1为共模电感，共模电感能够对衰减共模干扰，对单板内部的干扰以及外部的干扰都能抑制，能提高产品的抗干扰能力，同时也能减小通过429信号线对外的辐射，共模电感阻抗选择范围为 $120\Omega/100\text{MHz} \sim 2200\Omega/100\text{MHz}$ ，典型值选取 $1000\Omega/100\text{MHz}$ ；

C1、C2为滤波电容，给干扰提供低阻抗的回流路径，能有效减小对外的共模电流以同时对外界干扰能够滤波；电容容值选取范围为 $22\text{pF} \sim 1000\text{pF}$ ，典型值选取 100pF ；若信号线对金属外壳有绝缘耐压要求，那么差分线对地的两个滤波电容需要考虑耐压；当电路上有多个节点时要考虑降低或去掉滤波电容的值。

C3为接口地和数字地之间的跨接电容，典型取值为 1000pF ，C3容值可根据测试情况进行调整；

(2) 电路防雷设计要点：

为了达到IEC61000-4-5或GB17626.5标准，共模6KV，差模2KV的防雷测试要求，D4为三端气体放电管组成第一级防护电路，用于抑制线路上的共模以及差模浪涌干扰，防止干扰通过信号线影响下一级电路；

气体放电管标称电压VBRW要求大于13V，峰值电流IPP要求大于等于143A；峰值功率WPP要求大于等于1859W；

PTC1、PTC2为热敏电阻组成第二级防护电路，典型取值为 $10\Omega/2\text{W}$ ；

为保证气体放电管能顺利的导通，泄放大能量必须增加此电阻进行分压，确保大部分能量通过气体放电管走掉；

D1~D3为TSS管（半导体放电管）组成第三级防护电路，TSS管标称电压VBRW要求大于8V，峰值电流IPP要求大于等于143A；峰值功率WPP要求大于等于1144W；

(3) 接口电路设计备注：

如果设备为金属外壳，同时单板可以独立的划分出接口地，那么金属外壳与接口地直接电气连接，且单板地与接口地通过 1000pF 电容相连；如果设备为非金属外壳，那么接口地PGND与单板数字地GND直接电气连接。

2、PCB设计方案

1. RS485接口电路布局

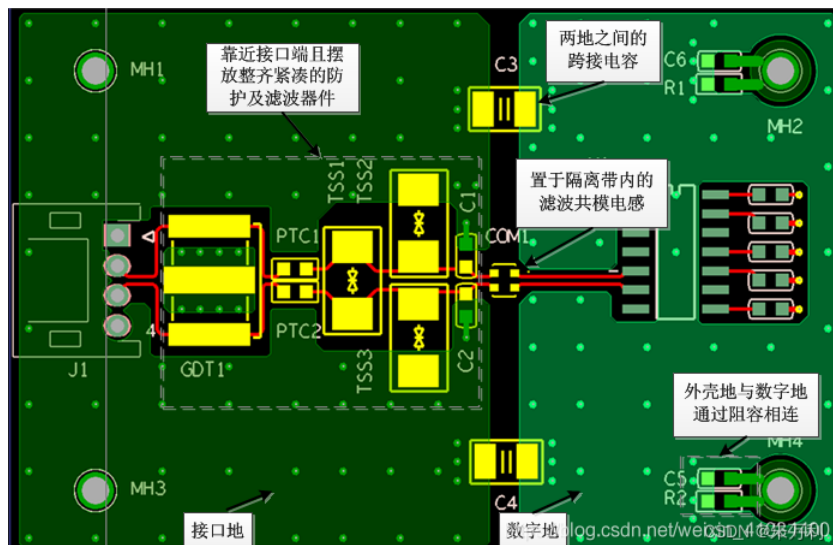


图1 RS485接口滤波及防护电路布局

方案特点：

- (1) 防护器件及滤波器件要靠近接口位置处摆放且要求摆放紧凑整齐，按照先防护后滤波的规则，走线时要尽量避免走线曲折的情况；
- (2) 共模电感与跨接电容要置于隔离带中。

方案分析：

- (1) 接口及接口滤波防护电路周边不能走线且不能放置高速或敏感的器件；
- (2) 隔离带下面投影层要做掏空处理，禁止走线。

2. RS485接口电路分地设计

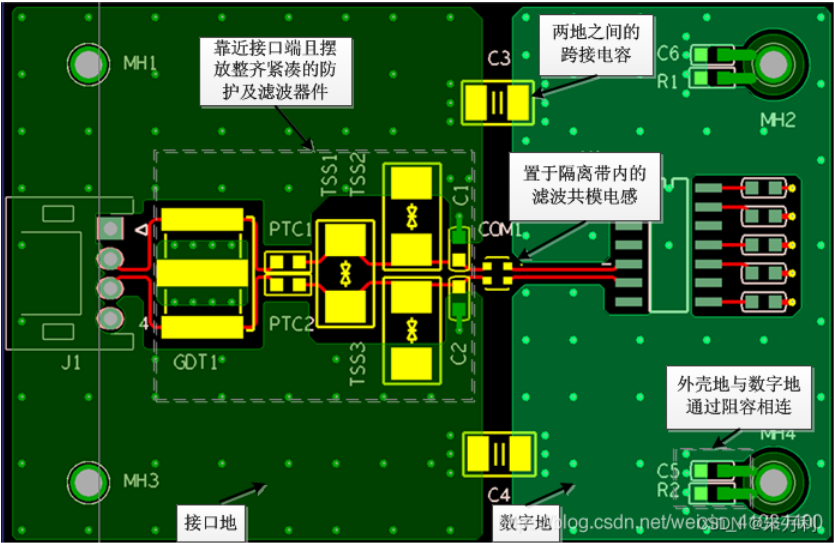


图1 RS485接口分地设计

方案特点：

- (1) 为了抑制内部单板噪声通过RS485接口向外传导辐射，也为了增强单板对外部干扰的抗扰能力，在RS485接口处增加滤波器件进行抑制，以滤波器件位置大小为界，划分出接口地；
- (2) 隔离带中可以选择性的增加电容作为两者地之间的连接，电容C4、C5取值建议为1000pF，信号线上串联共模电感CM与电容滤波，并与接口地并联GDT和TVS管进行防护；且所有防护器件都靠近接口放置，共模电感CM置于隔离带内，具体布局如图示。

方案分析：

- (1) 当接口与单板存在相容性较差或不相容的电路时，需要在接口与单板之间进行“分地”处理，即根据不同的端口电压、电平信号和传输速率来分别设置地线。“分地”，可以防止不相容电路的回流信号的叠加，防止公共地线阻抗耦合；
- (2) “分地”现象会导致回流信号跨越隔离带时阻抗变大，从而引起极大的EMC风险，因此在隔离带间通过电容来给信号提供回流路径。

3、结构设计方案

1. RS485连接器与机体的搭接

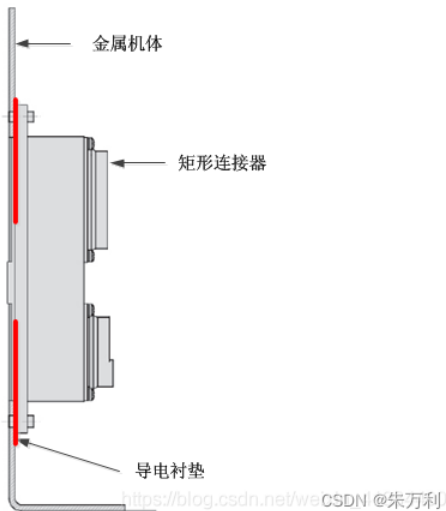
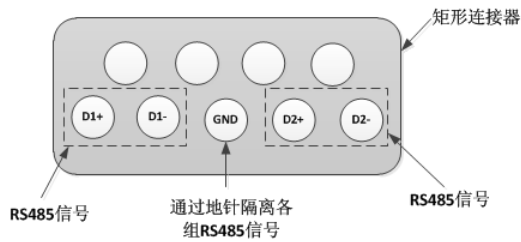


图1 矩形连接器设计

矩形连接器RS485的搭接方式：

屏蔽连接器与屏蔽体之间的缝隙中装屏蔽材料（导电布或者不锈钢簧片），保证缝隙的屏蔽效能，这种屏蔽材料需要按照屏蔽连接器的形状定制加工，一般推荐导电布材料；或者在做机体的模具时，连接器的开孔做内嵌处理，增大连接器与机体间的接触面积，提高屏蔽效能。搭接方式如上图：

2. RS 485信号针脚定义



<https://blog.csdn.net/weCSDN@朱万利>

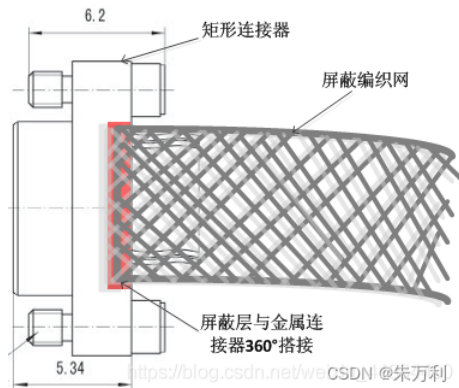
图2 RS 485信号

RS485连接器信号引脚定义

- (1) 若是单组RS485信号，那么选择相邻的两个引脚作为差分信号；
- (2) 若是多组RS485信号在同一个连接器内，那么每组信号间要定义一个地引脚来相互隔离。如上图所示：

4、线缆设计方案

1. RS485连接器与电缆的搭接



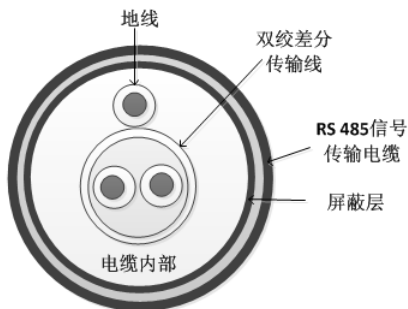
<https://blog.csdn.net/weCSDN@朱万利>

图1 矩形连接器

电缆与矩形连接器RS485的搭接：

- (1) 屏蔽电缆的屏蔽层要求与金属连接器进行360°的搭接；搭接方式如上图：
- (2) 屏蔽电缆屏蔽层要避免出现单独的“尾巴”现象。

2. RS485信号组线



<https://blog.csdn.net/weCSDN@朱万利>

图2 RS 485信号

电缆设计：

- (1) RS485信号电缆采用网状编织屏蔽层的屏蔽方式，且网状编织层编织密度要求不小于90%；
- (2) 内部组线时，差分电缆采用双绞传输，双绞绞距一般为信号电缆线径的3倍；组线方式如上图所示：
- (3) 电缆两端需要增加磁环处理，磁环内径与电缆的外径要紧密结合，尽量选择厚长型的磁环。

走线设计：

- (1) RS485电缆走线时要求远离其他强干扰源，如电源模块；
- (2) 电缆走线最好单独走线或与其他模拟以及功率线缆保持10cm以上距离，切不可与其他线缆一起混合捆扎。

“相关推荐”对你有帮助么？

非常没帮助
 没帮助
 一般
 有帮助
 非常有帮助

